

OBJECTIFS

- Modéliser une situation concrète par une fonction.
- Représenter cette fonction et lire un maximum sur la courbe.
- Confronter la lecture graphique et le calcul dans un tableur.

À RETENIR

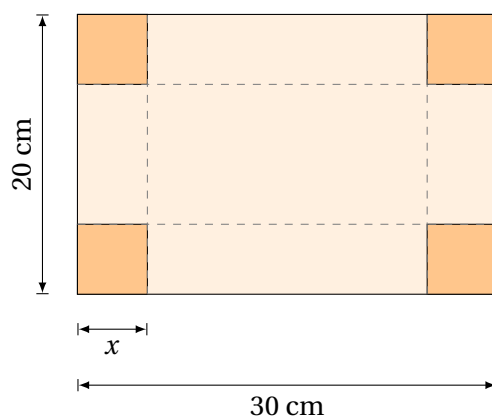
Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur  *Annuler*.
- Un clic droit sur le graphique permet d'afficher ou de masquer les *Axes* et la *Grille*.
- Un clic droit sur un objet donne accès à ses *Paramètres* : couleur, épaisseur, étiquette affichée, etc.
- Tout ce qui se fait avec un outil peut aussi s'obtenir en tapant une commande dans la barre de saisie, par exemple `Milieu(A, B)`.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement, et de changer de fichier entre chaque exercice.

INFORMATION

On dispose d'une feuille de carton rectangulaire de 30 cm de longueur et de 20 cm de largeur. Pour en faire une boîte sans couvercle, on découpe un carré identique à chacun des quatre coins, puis on relève les bords.

Tout le problème est là : si l'on découpe de petits carrés, la boîte est large mais très plate ; si l'on découpe de grands carrés, elle est haute mais minuscule. Il doit donc exister une découpe qui donne la boîte la plus grande possible... mais laquelle ?



EXERCICE 1

Construire le patron

1. Afficher les axes et la grille, puis créer un curseur x de minimum 0, de maximum 10 et d'incrément 0,1.
2. Dans la barre de saisie, taper les commandes ci-dessous pour construire le contour de la feuille de carton.

A = (0, 0)

B = (30, 0)

C = (30, 20)

D = (0, 20)

3. Tracer le quadrilatère $ABCD$ avec l'outil  *Polygone*.
4. Construire les quatre carrés à découper, de côté x , dans les quatre coins.
Indication. Le premier carré s'obtient en tapant `Polygone((0, 0), (x, 0), (x, x), (0, x))`.
5. Faire glisser le curseur x et vérifier que les quatre carrés grandissent bien ensemble.
6. Quelles valeurs le nombre x peut-il raisonnablement prendre? Pourquoi le maximum du curseur a-t-il été réglé sur 10?

.....

✓ Validation par le professeur

EXERCICE 2

Le volume en fonction de x

1. Une fois les carrés découpés et les bords relevés, exprimer en fonction de x :
 - a. la hauteur de la boîte;
.....
 - b. la longueur de son fond;
.....
 - c. la largeur de son fond.
.....
2. En déduire l'expression du volume $V(x)$ de la boîte.
.....
3. Dans la barre de saisie, taper la commande ci-dessous pour représenter cette fonction.

`V(x) = Fonction(x * (30 - 2x) * (20 - 2x), 0, 10)`

4. Faire un clic droit sur le graphique, puis, dans *Paramètres*, régler la fenêtre pour voir toute la courbe : x de 0 à 10 et y de 0 à 1200.
5. Quel est le volume de la boîte pour $x = 1$? Pour $x = 5$? Pour $x = 9$?

.....

✓ Validation par le professeur

EXERCICE 3

Trouver le maximum

1. Avec l'outil  *Point*, placer un point M sur la courbe, puis le faire glisser jusqu'au sommet.

2. Pour quelle valeur de x le volume semble-t-il maximal? Quel est alors ce volume?

.....

3. Vérifier en tapant **Extremum(V)** dans la barre de saisie.

.....

4. Cette valeur de x est-elle un nombre « rond »? Donner un arrondi au millimètre.

.....

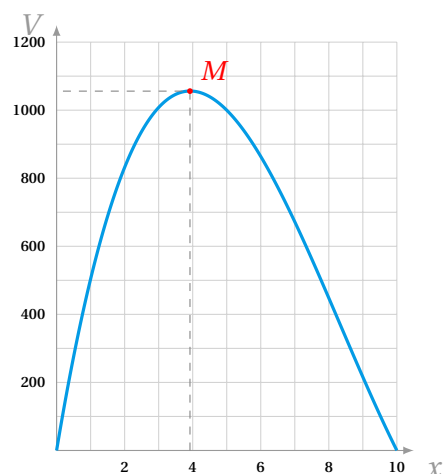
5. Quelles sont alors les trois dimensions de la boîte? Le vérifier sur le patron construit à l'exercice 1.

.....

6. Pour quelles valeurs de x le volume de la boîte est-il nul? Interpréter concrètement ces deux résultats.

.....

.....



Validation par le professeur

EXERCICE 4

Vérifier avec le tableur

1. Dans le menu, ouvrir *Affichage* et cocher l'option *Tableur*, puis y reproduire le tableau ci-dessous.

	A	B
1	x	$V(x)$
2	0	$=V(A2)$
3	$=A2 + 0.5$	

2. Sélectionner les cellules A3 et B2, puis les recopier vers le bas jusqu'à la ligne 22.

3. Repérer dans la colonne B la plus grande valeur obtenue. Pour quelle valeur de x est-elle atteinte?

.....

4. Recommencer avec un pas de 0,1 au lieu de 0,5. Le résultat est-il plus précis?

.....

5. Le tableur permet-il de trouver la valeur **exacte** qui rend le volume maximal? Expliquer.

.....

.....

Enregistrer le fichier